Capacidad de carga de Terzaghi

Mecánica de suelos · MS-9.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Zapata corrida: $q_u = c\,N_c + q\,N_q + \tfrac{1}{2}\,\gamma\,B\,N_\gamma$
- Sobrecarga: $q = \gamma\,D_f$
- Falla local: $c^* = \tfrac{2}{3}c \cdot \tan\varphi^* = \tfrac{2}{3}\tan\varphi$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una zapata corrida de 1.2 m se desplanta a 1.0 m en un suelo con γ = 1.80 t/m³, c = 2.0 t/m² y φ = 15° (N_c = 12.86, N_q = 4.45, N_γ = 1.52). Calcula q_u en t/m² y en kgf/cm².

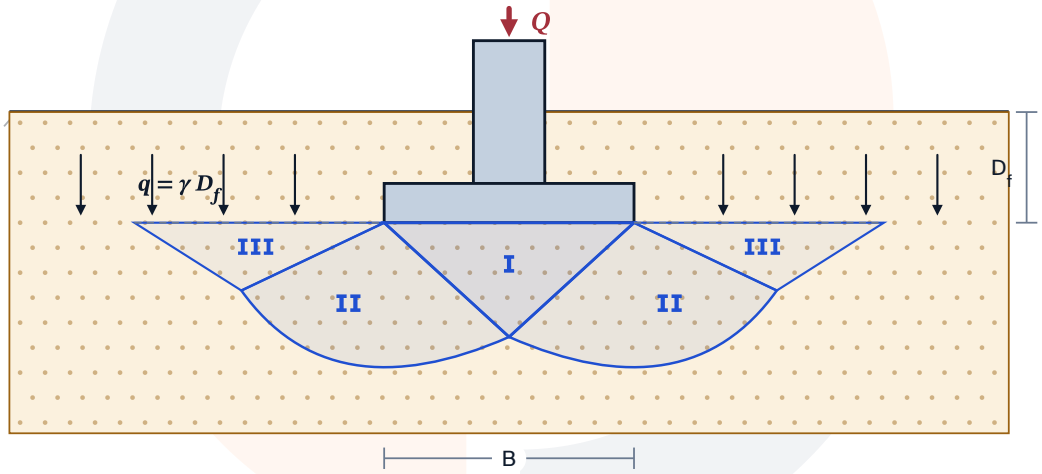


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Zapata corrida de 1.2 m en arcilla saturada ($\varphi = 0$, $c = 4$ t/m²), desplantada a 1 m con $\gamma = 1.8$ t/m³. Calcula q_u.

Ejercicio 2. Zapata corrida de 1 m en arena ($c = 0$, $\varphi = 30°$) desplantada a 1 m con $\gamma = 1.8$ t/m³. Calcula q_u.

Ejercicio 3. Para un suelo suelto con c = 1.5 t/m² y $\varphi = 30°$, calcula los parámetros para falla local.